

Výstupy ŠVP

FYZ-09 Aplikuji s porozuměním termodynamické zákony při řešení konkrétních fyzikálních úloh. (Fyzika 3, 3/1)

Učivo: termodynamika – termodynamická teplota; vnitřní energie a její změna, teplo; měrná tepelná kapacita

Připomenutí

$$T = t + 273,15$$

$$Q = cm\Delta t$$

$$C = \frac{Q}{\Delta T} = cm$$

$$Q_{\text{odevzdané}} = Q_{\text{přijaté}}$$

$$c_1 m_1 (t_1 - t) = c_2 m_2 (t - t_2)$$

$$c_1 m_1 (t_1 - t) = (c_2 m_2 + C_k) (t - t_2)$$

$$t = \frac{c_1 m_1 t_1 + c_2 m_2 t_2}{c_1 m_1 + c_2 m_2}$$

$$\eta P \tau = cm\Delta t$$

Teplota, vnitřní energie, teplo a kalorimetrická rovnice. Měrné tepelné kapacity ber z tabulky v Must know, pokud nejsou zadány; ztráty tepla zanedbej, pokud není řečeno jinak. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Převeď na kelviny: 25 °C, -196 °C (var kapalného dusíku). Převeď na °C: 0 K, 310 K. ★☆☆
- Jaké teplo je potřeba k ohřátí 2,0 l vody z 15 °C na 100 °C? ★☆☆
- Měděný předmět o hmotnosti 0,50 kg vychladne ze 120 °C na 20 °C. Jaké teplo odevzdá? ★☆☆
- Železné těleso přijalo teplo 9,0 kJ a ohřálo se o 40 K. Jakou má hmotnost? ★☆☆
- Těleso o hmotnosti 0,40 kg přijalo teplo 7,2 kJ a ohřálo se z 20 °C na 40 °C. Urči měrnou tepelnou kapacitu a podle tabulky odhadni, z čeho je. ★★☆☆
- Ocelový hrnec má hmotnost 1,2 kg ($c = 450 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$). Urči jeho tepelnou kapacitu a teplo potřebné k jeho ohřátí o 80 K. ★☆☆
- Smícháme 3,0 l vody o teplotě 70 °C a 2,0 l vody o teplotě 20 °C. Jaká bude výsledná teplota? ★☆☆
- Rozhodni, zda se vnitřní energie mění konáním práce, nebo tepelnou výměnou: tření dlaní, ohřev vody na plotýnce, zahřívání hustilky při pumpování, ohřev auta na slunci, kování železa, chlazení potravin v ledničce. ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Rychlovarná konvice o příkonu 2 000 W ohřeje 1,5 l vody z 20 °C na 100 °C za 4 min 30 s. Jaká je její účinnost? ★★☆☆
- Ve vaně je 40 l vody o teplotě 15 °C. Kolik litrů vody o teplotě 80 °C musíme přilít, aby měla koupel 37 °C? ★★☆☆
- Kovový váleček o hmotnosti 0,20 kg ohřátý ve vroucí vodě na 100 °C vložíme do kalorimetru ($C_k = 60 \text{ J/K}$) se 0,15 kg vody o teplotě 20 °C. Výsledná teplota je 29,5 °C. Urči c kovu a odhadni materiál. ★★☆☆
- V termosce, která slouží jako kalorimetr, je 0,10 kg vody o teplotě 20 °C. Přilijeme 0,10 kg vody o teplotě 60 °C a výsledná teplota je 38 °C. Jaká je tepelná kapacita kalorimetru? ★★☆☆
- Olověná střela o hmotnosti 10 g letí rychlostí 300 m/s a zaryje se do dřeva. Polovina její kinetické energie se přemění na vnitřní energii střely. O kolik se střela ohřeje? (vazba na ZZE, FYZ-06) ★★☆☆
- Voda padá z vodopádu vysokého 50 m. O kolik by se ohřála, kdyby se celá její potenciální energie přeměnila na vnitřní energii vody? ★★☆☆
- Auto o hmotnosti 1 200 kg zabrzdí z rychlosti 72 km/h do zastavení. Celá kinetická energie se přemění na vnitřní energii čtyř ocelových brzdových kotoučů o celkové hmotnosti 20 kg. O kolik se kotouče ohřejí? ★★☆☆
- Do porcelánového hrnku (0,30 kg, $c = 1 100 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, 20 °C) nalijeme 0,25 kg čaje o teplotě 90 °C (c jako voda). Jaká bude teplota čaje? Proč se hrnek na čaj předehtívá? ★★☆☆

C. Problémy a propojení

- Zpracování domácího měření: V termosce jsme naměřili $m_v = 0,180 \text{ kg}$, $t_v = 21,0 \text{ °C}$, kovový předmět $m = 0,120 \text{ kg}$ ohřátý na 99,5 °C, $C_k = 75 \text{ J/K}$, výsledná teplota 25,1 °C. Urči c kovu, materiál a relativní odchylku od tabulky. Zkreslí ztráty tepla při přenášení předmětu výsledek nahoru, nebo dolů? ★★☆☆

18. Matematika × fyzika: Na stejné plotýnce ohříváme 0,50 kg vody a 0,50 kg oleje. Graf teploty v závislosti na čase je pro obě kapaliny přímkou; voda se ohřívá o 3,0 K za minutu, olej o 6,6 K za minutu. Co vyjadřuje směrnice přímkou? Urči c oleje a výkon, který plotýnka kapalině předává. ★★☆☆
19. Reálná situace: Termofoor obsahuje 1,5 kg vody, která během noci vychladne ze 70 °C na 35 °C. Kolik tepla odevzdá? Kolik tepla by odevzdal stejně těžký „termofoor“ z olova? Proč se do topení a termofoorů používá voda? ★★☆☆
20. Odhad (energetika domácnosti): Sprchuješ se 8 minut, průtok je 8 l/min a voda se ohřívá z 10 °C na 40 °C. Kolik energie to stojí v kWh a kolik korun při ceně 6 Kč/kWh (elektrický ohříváč, účinnost 100 %)? ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Měrná tepelná kapacita I (Fyzika pro SŠ, M. Krynický)** – výklad a příklady na $Q = cm\Delta t$
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/02%20Vnit%C5%99n%C3%AD%20energie%2C%20pr%C3%A1ce%2C%20teplo/02%20M%C4%9Brn%C3%A1%20tepeln%C3%A1%20kapacita%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Kalorimetrická rovnice** – odvození kalorimetrické rovnice, řešené úlohy
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/02%20Vnit%C5%99n%C3%AD%20energie%2C%20pr%C3%A1ce%2C%20teplo/04%20Kalorimetrick%C3%A1%20rovnice.pdf>
- **Nabla.cz – Kalorimetrická rovnice, řešené příklady** – čtyři řešené úlohy včetně kalorimetru
<https://www.nabla.cz/obsah/fyzika/molekulova-fyzika-a-termika-priklady/kalorimetricka-rovnice.php>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. 298,15 K; 77,15 K; -273,15 °C; 36,85 °C
2. $Q = 4\,180 \cdot 2,0 \cdot 85 \text{ J} \approx 711 \text{ kJ}$
3. $Q = 383 \cdot 0,50 \cdot 100 \text{ J} \approx 19 \text{ kJ}$
4. $m = \frac{Q}{c\Delta t} = \frac{9\,000}{450 \cdot 40} \text{ kg} = 0,50 \text{ kg}$
5. $c = 900 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K}) \rightarrow$ hliník
6. $C = 540 \text{ J/K}$; $Q = 43,2 \text{ kJ}$
7. $t = \frac{3 \cdot 70 + 2 \cdot 20}{5} \text{ °C} = 50 \text{ °C}$
8. práce: tření, hustilka, kování; tepelná výměna: plotýnka, slunce (záření), lednička
9. $Q = 501,6 \text{ kJ}$, $E = 540 \text{ kJ}$, $\eta \approx 93 \%$
10. $m \cdot 43 = 40 \cdot 22 \Rightarrow m \approx 20,5 \text{ kg}$, tj. asi 20,5 l
11. $c = \frac{(627 + 60) \cdot 9,5}{0,20 \cdot 70,5} \approx 460 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K}) \rightarrow$ železo (ocel)
12. teplá voda odevzdá 9 196 J, studená přijme 7 524 J, kalorimetr 1 672 J $\rightarrow C_k \approx 93 \text{ J/K}$
13. $E_k = 450 \text{ J}$; $\Delta t = \frac{225}{129 \cdot 0,010} \approx 170 \text{ K}$
14. $\Delta t = \frac{gh}{c} = \frac{9,81 \cdot 50}{4\,180} \approx 0,12 \text{ K}$ (nezávisí na hmotnosti)
15. $E_k = 240 \text{ kJ}$; $\Delta t = \frac{240\,000}{450 \cdot 20} \approx 27 \text{ K}$
16. $t = \frac{4\,180 \cdot 0,25 \cdot 90 + 1\,100 \cdot 0,30 \cdot 20}{1\,045 + 330} \approx 73 \text{ °C}$; předeřhřátý hrnek čaji tolik tepla neodebere
17. $c \approx 380 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K}) \rightarrow$ měď, odchylka asi -0,8 %; ztráty vedou k nižší výsledné teplotě, a tedy k podhodnocení c
18. směrnice = rychlost ohřevu $\frac{P}{cm}$;
 $c_{olej} = \frac{4\,180 \cdot 3,0}{6,6} = 1\,900 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$; $P \approx 105 \text{ W}$
19. voda $\approx 219 \text{ kJ}$, olovo $\approx 6,8 \text{ kJ}$ (32× méně); voda má velkou c , je levná a bezpečná
20. $Q = 4\,180 \cdot 64 \cdot 30 \text{ J} \approx 8,0 \text{ MJ} \approx 2,2 \text{ kWh}$, asi 13 Kč

Řešení krok za krokem

Úloha 17

1. Teplo přijmou voda a termoska: $Q_1 = (c_v m_v + C_k)(t - t_v) = (4\,180 \cdot 0,180 + 75) \cdot (25,1 - 21,0) \text{ J}$.
2. $Q_1 = 827,4 \cdot 4,1 \approx 3\,392 \text{ J}$.
3. Teplo odevzdá kovový předmět: $Q_2 = c m (t_1 - t) = c \cdot 0,120 \cdot (99,5 - 25,1) = c \cdot 8,928$.
4. Kalorimetrická rovnice $Q_1 = Q_2$: $c = \frac{3\,392}{8,928} \approx 380 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ – nejbliž je měď ($383 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$).
5. Relativní odchylka: $\frac{380 - 383}{383} \approx -0,008$, tedy asi -0,8 %.
6. Při přenášení předmět trochu vychladne, vodě předá méně tepla, výsledná teplota vyjde nižší – a vypočtené c tedy menší (zkreslení dolů).